Лабораторная работа № 2

Системы управления версиями

Хадир Али

Содержание

Цель работы **5**

Задание **6**

Выполнение лабораторной работы **7**

Начальная настройка 7

Настройка SSH и GPG 8

Авторизация GitHub CLI 9

Работа с репозиторием 10

Контрольные вопросы **12**

Выводы **13**

Список иллюстраций

1 Настройка конфигурации Git 8
2 Настройка ключей в профиле GitHub 9
3 Авторизация GitHub CLI 9
4 Структура каталогов курса 10
5 Верифицированный коммит на GitHub 11

Список таблиц

Цель работы

Целью данной лабораторной работы является освоение основных принципов работы с системой управления версиями Git. Это включает настройку идентификации пользователя, настройку SSH для безопасного доступа и внедрение GPG-подписей для верификации коммитов.

Задание

1. Установить и настроить Git и GitHub CLI в Fedora.
2. Создать и связать SSH-ключ с GitHub.
3. Создать и связать GPG-ключ для подписанных коммитов.
4. Создать каталог курса на основе шаблона преподавателя.
5. Выполнить верифицированный коммит и отправить его в репозиторий.

Выполнение лабораторной работы

Начальная настройка

Я установил необходимые инструменты и настроил глобальную идентификацию. На скриншоте (рис. [-@fig:01]) показана настройка имени пользователя и адреса электронной почты.

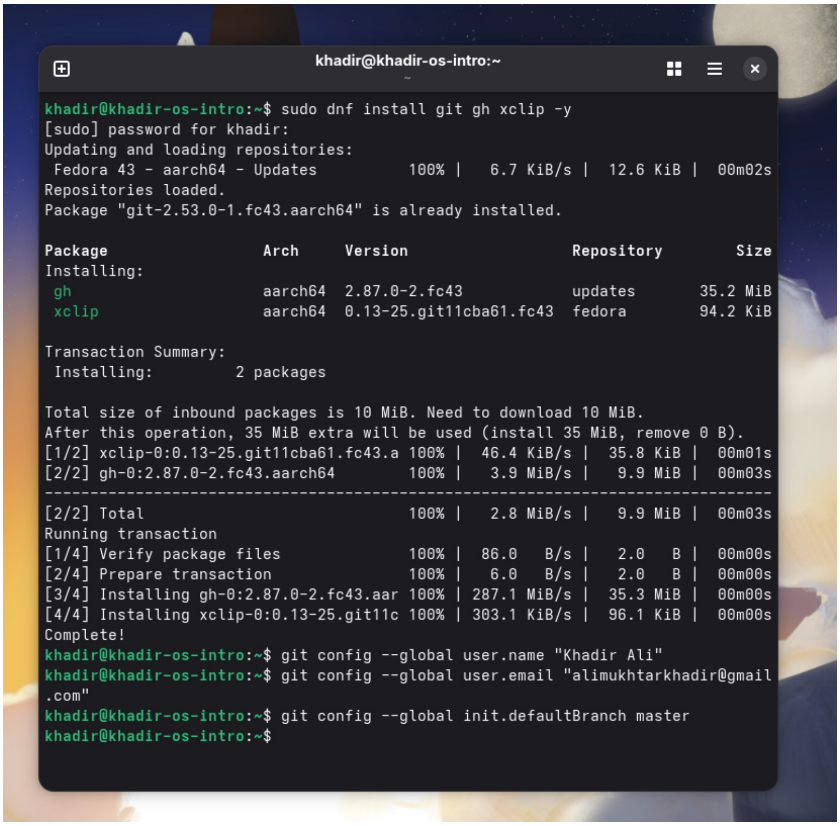

Рис. 1: Настройка конфигурации Git

Настройка SSH и GPG

Я сгенерировал SSH-ключ Ed25519 для доступа к GitHub. Также я сгенерировал GPG-ключ RSA 4096 бит для подписи коммитов. Настройка ключей в профиле GitHub представлена на рис. [-@fig:02].

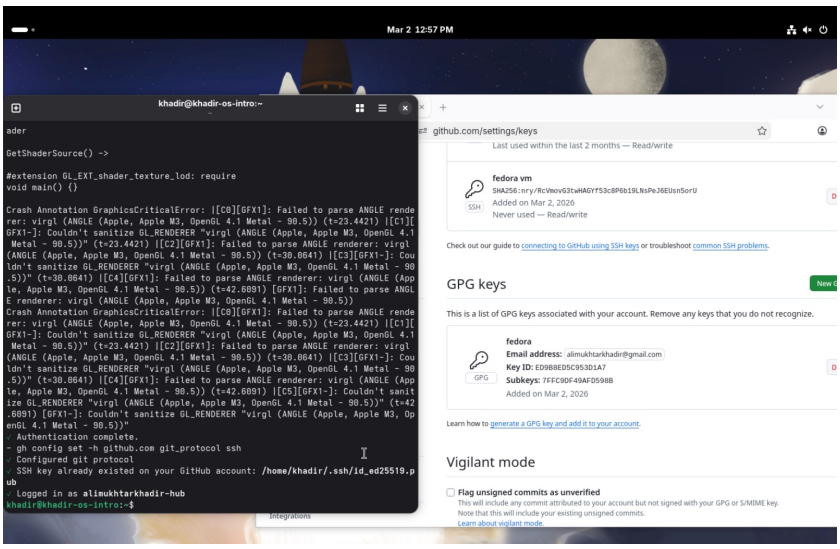

Рис. 2: Настройка ключей в профиле GitHub

Авторизация GitHub CLI

Я выполнил авторизацию в GitHub через терминал с помощью утилиты gh (рис. [-@fig:03]).

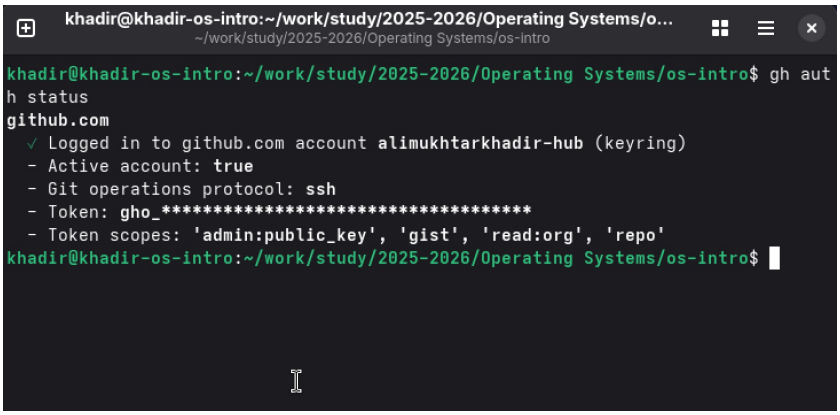

Рис. 3: Авторизация GitHub CLI

Работа с репозиторием

Используя GitHub CLI, я создал репозиторий `study_2025-2026_os-intro` из шаблона. Я проверил структуру каталогов репозитория (рис. [-@fig:04]).

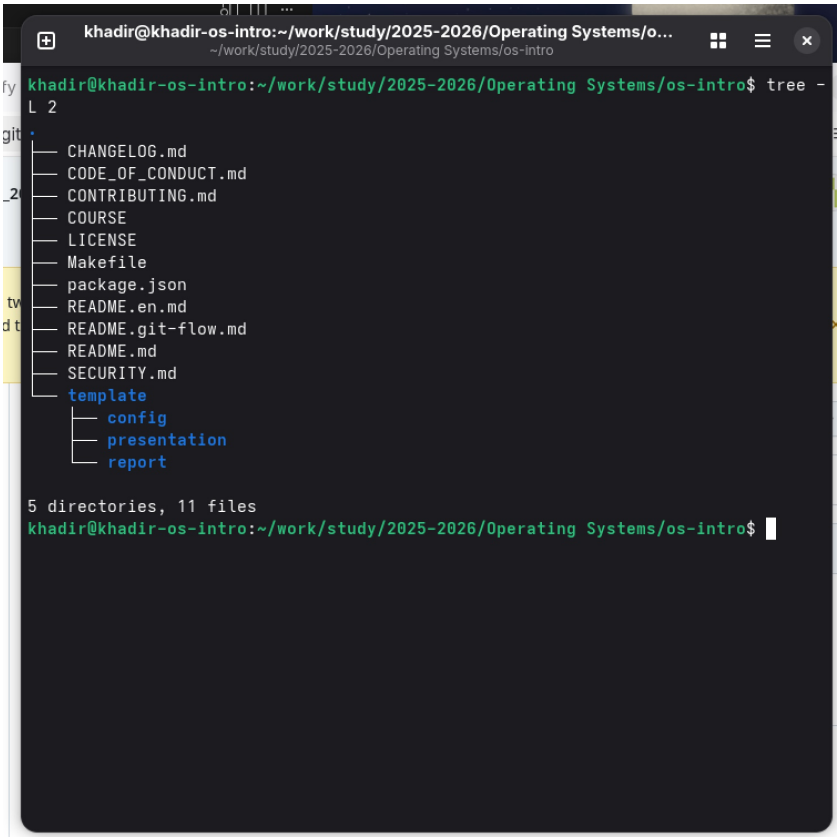

Рис. 4: Структура каталогов курса

Я выполнил подписанный коммит, который теперь отображается на GitHub с зеленой меткой “Verified” (рис. [-@fig:05]).

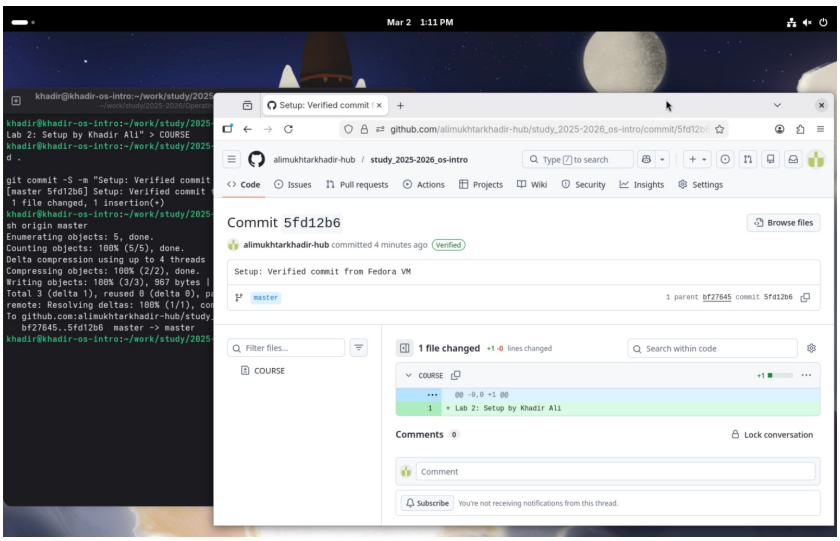

Рис. 5: Верифицированный коммит на GitHub

Контрольные вопросы

1. **Что такое VCS?** Система управления версиями — это ПО для фиксации изменений в файлах с возможностью отката к старым версиям.
2. **Что такое коммит?** Снимок состояния репозитория в истории.
3. **Что такое репозиторий?** Место хранения файлов и всей истории проекта.
4. **Централизованные vs Распределенные VCS?** В централизованных (SVN) один сервер, в распределенных (Git) копия истории есть у каждого.
5. **Роль ветки?** Позволяет работать над фичами, не ломая основной код.
6. **Как объединять ветки?** С помощью команды `git merge`.
7. **Что такое конфликт?** Ситуация, когда Git не может сам решить, какие изменения в строке важнее.
8. **Что такое .gitignore?** Список файлов, которые Git должен игнорировать.
9. **Роль удаленного репозитория?** Сервер (GitHub) для совместной работы.
10. **Как получить изменения?** Командой `git pull`.

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы я настроил среду Fedora для безопасного взаимодействия с GitHub. Я успешно внедрил GPG-подписи, которые необходимы для поддержания целостности кода в профессиональной среде разработки.